

BACCALAUREAT SESSION 2010

Exercice 1 :

On considère une fonction f dérivable sur son domaine de définition de dérivée .Son tableau de variation est donné ci-dessous .On nomme (C) la courbe représentative de la fonction f dans le plan muni d'un repère orthogonal $(O ; \vec{i}; \vec{j})$.

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$f'(x)$		●	●	
$f(x)$	$-3 \nearrow +\infty$	$+\infty \searrow -4 \nearrow +\infty$		

Pour chaque question, parmi les réponses proposées une seule réponse est exacte

N°	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	L'ensemble de définition de f est :	$\mathbb{R} - \{-2\}$	$\mathbb{R} - \{-2; 1\}$	$\mathbb{R} - \{1\}$
2	L'équation $f(x) = 0$ admet dans D_f exactement	3 solutions	2 solutions	1 solution
3	La courbe (C) admet une asymptote d'équation :	$x = 1$	$x = -2$	$y = -2$
4	La fonction f est une fonction	Paire	Impaire	Ni paire ni impaire
5	L'équation de la tangente à (C) au point d'abscisse $x_0 = 1$ est	$x = 1$	$y = 0$	$y = -4$

Recopie sur la feuille de réponse et complète le tableau ci- dessous. Aucune justification n'est demandée.

Question n°	1	2	3	4	5
Réponse					

Exercice 2 :

Pour tout nombre z on pose : $z^3 - z^2 - 4z - 6$.

1. a) Calculer $p(3)$.

b) Déterminer les réels a, b tels que pour tout on a $p(z) = (z - 3)(z^2 + az + b)$

- c) Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation $p(z) = 0$.
2. On considère dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé les points A, B, C et D d'affixes respectives $z_A = 3 + 2i$; $z_B = -1 + i$; $z_C = -1 - i$; et $z_D = 3$.
- Placer les points A, B, C et D dans le repère.
 - Comparer l'affixe du milieu de [AC] à celle du milieu de [BD].
 - En déduire la nature du quadrilatère ABCD.
 - Déterminer et construire l'ensemble des points M d'affixes z telle que :
$$|z - 3| = |z + 1 - i|.$$

Exercice 3 :

On considère la suite numérique (U_n) définie pour tout entier $n \geq 1$ par : $U_n = \frac{n^2+n+1}{n(n+1)}$.

- Calculer U_1 , U_2 , et U_3 .
 - Justifier que la suite (U_n) ; n'est pas arithmétique, n'est pas géométrique ; est convergente.
- pour tout entier on pose : $V_n = \frac{n^2-1}{n}$
 - Montrer que : $U_n = V_{n+1} - V_n$.
 - En déduire l'expression de la somme $S_n = U_1 + U_2 + \dots + U_n$ en fonction de n .
- Pour tout entier $n \geq 2$ on pose $w_n = \ln v_n$ et $s'_n = w_2 + w_3 + \dots + w_n$.

Exercice 4 :

On considère la fonction numérique f définie par $f(x) = x + 2 + e^x$ soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1 cm.

- Calculer les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$.
 - Calculer et donner une interprétation graphique de
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (x + 2)) \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$$
- Dresser le tableau de variation de f .
- Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J que l'on déterminera
- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution puis vérifier que
- Construire (C) et (C') représentant respectivement la fonction f et sa réciproque f^{-1} dans le repère.
- Déterminer la primitive F de f qui vérifie $F(0) = 0$.

Soit $A(\alpha)$ l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = \alpha$ et $x = 0$.

b) Calculer $A(\alpha)$ en fonction de α . Montrer que $f(\alpha) = \frac{6-2\alpha-\alpha^2}{2}$.

7. a) Déterminer une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse $x_0 = \alpha$

b) Vérifier que $(f^{-1})'(0) = \frac{-1}{\alpha+1}$

8. On considère la fonction g définie par $g(x) = \ln(x + 2 + e^x)$.

a) Déterminer l'ensemble de définition de g

b) Dresser le tableau de variation de g

c) Construire la courbe (Γ) de g dans un nouveau repère orthonormé $(O ; \vec{u}; \vec{v})$.